

ITEM 240 : HYPERTHYROIDIE

Hyperthyroïdie = hyperfonctionnement de la glande thyroïde : prévalence élevée (0,2 à 2%), prédominance féminine (7/1)

Physiologie	Contrôle	- Contrôle hypophysaire par la TSH , via le récepteur membranaire TSHR	
	Biosynthèse des hormones thyroïdiennes	- Captation de l'iodure par un transporteur spécifique NIS (Na/I-symporteur) - Organification de l'iodure par la thyroperoxydase (TPO) - Biosynthèse des hormones dans la cavité colloïdes des vésicules thyroïdiennes à partir de l'iodure et de la prohormone thyroglobuline, en présence d'H_2O_2 synthétisé par la NADPH-oxydase Duox-2 → Production majoritairement (80%) de thyroxine (T4), convertie en hormone active tri-iodo-thyronine (T3) essentiellement dans le foie et le muscle squelettique	
	Action des hormones thyroïdiennes	= Par liaison de T3 à son récepteur nucléaire (action génomique) - Généraux : ↗ production de chaleur et d'énergie, ↗ consommation d'O_2, ↗ métabolisme de base - Cardiovasculaire : vasodilatation, ↗ inotropisme et chronotropisme, ↘ résistances périphériques → augmentation du débit cardiaque - Système nerveux : effet sur le développement neuronal du fœtus, mal connu chez l'adulte - Osseux : augmentation du remodelage osseux par stimulation des ostéoclastes - Métabolique : ↗ lipolyse, ↗ néoglucogenèse et glycogénolyse (hyperglycémie) - Hypophysaire : ↘ transcription du gène de la TSH par rétrocontrôle négatif	
Diagnostic de thyrotoxicose	C	Cardio-vasculaire (quasi-constant)	- Palpitations avec tachycardie sinusale, exagérée lors des efforts et émotions, persistant au repos - Eréthisme (↗ intensité des bruits du cœur) ± souffle systolique de débit - Pouls vibrant - HTA systolique
		Neuro-psychique	- Nervosité excessive, agitation psychomotrice, labilité de l'humeur - Tremblement fin et régulier des extrémités (manœuvre du serment) - Asthénie psychique - Troubles du sommeil
		Généraux	- Amaigrissement : rapide, souvent important, avec appétit conservé ou augmenté (polyphagie), rarement suivi d'une prise paradoxale de poids (polyphagie prédominante) - Thermophobie avec hypersudation, mains chaudes et moites
		Autres signes	- Polydipsie (par ↗ production de chaleur) - Amyotrophie : prédominant aux racines, avec diminution de force musculaire (signe du tabouret) - Diarrhée motrice - Rétraction de la paupière supérieure découvrant l'iris, avec asynergie oculo-palpébral (innervation sympathique de la paupière supérieure) : rare en dehors d'une maladie de Basedow - Gynécomastie chez l'homme - Troubles menstruels chez la femme → Fertilité généralement conservée
	Bio	Confirmation	- TSH effondrée : confirmation diagnostique → dosage seul en 1^{ère} intention - Élévation de la T4-libre (± T3-libre si T4 normale : possible hyperthyroïdie à T3 seule élevée) : importance de la thyrotoxicose → dosage seulement si TSH anormale
		Retentissement	- Leuconeutropénie avec lymphocytose relative - Cytolyse hépatique (dans les formes sévères) - Hypocholestérolémie, hypotriglycéridémie (selon les chiffres antérieurs) - Hypercalcémie modérée avec hypercalciurie - Hyperglycémie discrète ou aggravation d'un diabète associé
Complication	Cardiothyroïse		= Parfois révélatrice, possiblement grave, touchant surtout les personnes fragiles (âgé) - Troubles du rythme (surtout supra-ventriculaire) : FA ++, flutter, tachysystolie - Insuffisance cardiaque : classiquement à prédominance droite, à débit normal ou élevé - Insuffisance coronaire : aggravation ou révélation
	Crise aiguë thyrotoxique		= Exceptionnelle, survenant surtout après thyroïdectomie en l'absence d'euthyroïdie - Exacerbation des symptômes de l'hyperthyroïdie : fièvre, déshydratation, troubles cardiovasculaires et neuropsychiques, jusqu'au coma → peut mettre en jeu le pronostic vital
	Ostéoporose		= Surtout chez la femme ménopausée - Prédominante au niveau du rachis : risque de tassement vertébral
	Forme musculaire		- Chez la personne âgée dénutrie : état grabataire

Cause auto-immune	Maladie de Basedow	= Cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie : 2% des femmes, 0,5% des hommes, surtout jeune - Maladie auto-immune liée à des auto-Ac stimulant le récepteur de la TSH - Possiblement associée à d'autres maladies auto-immunes			
		C		- Signes de thyrotoxicose - Goitre : diffus, homogène, élastique, vasculaire (souffle à l'auscultation), thrill (frémissant), indolore, non compressif - Myxoedème pré-tibial (exceptionnel, de même nature que l'orbitopathie) : placard rouge, surélevé, induré de la face antérieure des jambes ± des chevilles	
			Orbito-pathie		= Inflammation des muscles orbitaires (myosite), des tissus péri-oculaires et de la graisse rétro-orbitaire : spécifique de la maladie, non relié à la thyrotoxicose, inconstante (50% des cas), surtout retrouvé chez les fumeurs ++ - Rétraction palpébrale avec asynergie palpébrale - Signes inflammatoires : hyperhémie conjonctivale , larmoiement , picotements , photophobie - Exophtalmie : bilatérale, souvent asymétrique, réductible dans les formes non compliquées, axile, indolore → mesure par l'ophtalmomètre de Hertel - Œdème palpébral (pouvant masquer l'exophtalmie) - Inflammation conjonctivale avec chémosis - Ophtamoplégie par atteinte musculaire : diplopie binoculaire
				Orbitopathie maligne	→ FdR : tabagisme, iode radioactif, passage en hypothyroïdie - Exophtalmie maligne : importante, non réductible - Lagophtalmie (inocclusion palpébrale) : risque de kératite, ulcération cornéenne, perforation cornéenne, endophtalmie - Paralysie complète d'un ou plusieurs muscles oculomoteurs (fausse paralysie par rétraction musculaire) - Neuropathie optique par compression à l'apex orbitaire : BAV - Hypertonie oculaire avec souffrance papillaire
					- Examen ophtamologique systématique avec : mesure de l'AV, examen à la lampe à fente, FO, étude de l'oculomotricité, champ visuel, tonus intra-oculaire - IRM orbitaire ou scanner sans injection (forme importante) : mesure du degré de protrusion, d'hypertrophie des muscles et de la graisse, risque de compression du nerf optique, neuropathie évolutive (hypersignal)
	PC	→ En cas de tableau typique (femme jeune, goitre homogène, ophtalmopathie), la réalisation d'examens complémentaires n'est pas indispensable pour le diagnostic étiologique - Ac-anti-TRAK : sans intérêt pour le pronostic initial, risque de rechute si persistant après TTT - Scintigraphie (non indispensable si forme typique, examen de 1 ^{ère} intention si Ac anti-TRAK négatifs) : hyperfixation diffuse et homogène - Echographie (en 2 nd intention) : glande globalement hypoéchogène, très vascularisée			
	Thyroïdite du post-partum	= Thyroïdite « silencieuse », survenant chez 5% des femmes après l'accouchement ou sous traitement par interféron, souvent inaperçue, pouvant récidiver à chaque grossesse - Hyperthyroïdie transitoire : scintigraphie « blanche » (lyse initiale des thyrocytes), hypoéchogène - Suivie d'une hypothyroïdie transitoire (parfois définitive) - Biologie : Ac anti-TPO très positifs, sans Ac anti-TRAK			
	Thyroïdite de Hashimoto	= Possiblement responsable d'une hyperthyroïdie à la phase initiale (rare) : « hashitoxicose » - Goitre irrégulier et très ferme - Echographie : aspect hypoéchogène hétérogène et pseudo-nodulaire - Scintigraphie : fixation faible et hétérogène - Biologie : Ac anti-TPO très positifs, sans Ac anti-TRAK			
	→ Chez des sujets plus âgés, syndrome de thyrotoxicose pur sans atteinte oculaire				
Nodule hyper-sécrétant	Goitre multi-nodulaire toxique	= Evolution naturelle d'un goitre multinodulaire ancien - Parfois déclenché par un apport massif d'iode : produit de contraste iodé, médicament... - Goitre multinodulaire à l'examen clinique et à l'échographie - Scintigraphie : alternance de plages chaudes et froides « en damier »			
	Adénome toxique	= Généralement due à une mutation somatique activatrice du récepteur de la TSH - Nodule unique à l'examen clinique - Echographie : nodule tissulaire ou partiellement kystique, hypervascularisé - Scintigraphie indispensable : hyperfixation nodulaire, avec extinction du parenchyme sain			

Iatrogène	Surcharge iodée	= Produit de contraste iodé ou amiodarone (Cordarone® = 75 mg d'iode/cp) principalement	
		Type 1 = Fonctionnel	= Apport brutal d'iode sur un nodule thyroïdien préexistant - Thyroïde dystrophique, hypervascularisée, hyperfixation des zones actives
		Type 2 = Lésionnel	= Effet toxique de l'iode sur les thyrocytes, à l'origine d'une lyse des cellules thyroïdiennes et d'une thyroïdite - Thyroïde d'aspect clinique normal, glande hypoéchogène homogène à l'échographie, scintigraphie « blanche » (absence totale de fixation) - Biologie : ↗ iodurie/24h, dissociation T4/T3, ↗ thyroglobuline
	Hormones thyroïdiennes	- Thyrotoxicose factice par prise cachée d'hormones thyroïdiennes, à but d'amaigrissement : contexte psychologique particulier, absence de goitre, scintigraphie « blanche », thyroglobuline effondrée	
	Interféron α ou β	= 5 à 40% des cas, surtout chez des patients prédisposés (porteurs d'Ac anti-thyroïdiens) - Thyroïdite non spécifique (phase d'hyperthyroïdie suivie d'une phase d'hypothyroïdie), voire maladie de Basedow avec Ac anti-TRAK - Régression non systématique après arrêt du traitement	
Autres cases	Thyroïdite subaiguë de De Quervain	= Affection banale d'origine virale - Syndrome pseudo-grippal : fièvre, asthénie, ↗ VS/CRP - Goitre dur et douloureux - Phase initiale d'hyperthyroïdie (par lyse cellulaire) suivie d'une phase d'hypothyroïdie - Imagerie : aspect hypoéchogène à l'échographie, scintigraphie blanche - Récupération en 2 à 3 mois	
	Thyrotoxicose gestationnelle transitoire	= Effet stimulant de l'hCG sur le récepteur de la TSH : 2% des grossesses, souvent inaperçue - Révélée au 1 ^{er} trimestre : nervosité excessive, tachycardie, absence de prise de poids - Formes sévères : vomissements (<i>hyperemesis gravidarium</i>) - Régression spontanée au 2 nd trimestre	
	Autres causes périphériques rares	- Mutation germinale activatrice du récepteur de la TSH : maladie familiale - Métastase massive sécrétante d'un cancer thyroïdien vésiculaire différencié - Tumeur sécrétant de l'hCG : placentaire (môle hydatiforme) ou testiculaire	
	Cause centrale	= Thyrotoxicose avec TSH inadaptée (normale ou élevée) - Syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes (mutation du récepteur β) - Adénome hypophysaire thyrotrope	
Terrains particuliers	Chez l'enfant	Manifestations	- Avance staturale et de maturation osseuse - Hyperactivité
		Cause	- Mutation génomique activatrice du récepteur de la TSH - Syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes - Basedow : néonatal (passage transplacentaire des Ac maternels) ou acquis
	Chez la personne âgée	- Evolution à bas bruit (forme apathique) : altération de l'état général sévère, fonte musculaire massive, cachexie, insuffisance cardiaque - Cardiothyroïse possible même pour une thyrotoxicose minime et peu symptomatique	
TTT symptomatique	→ Hospitalisation si : crise aiguë thyrotoxique, cardiothyroïse du sujet âgé ou insuffisant cardiaque, orbitopathie maligne, forme cachectisante du sujet âgé, maladie de Basedow évolutive chez une femme enceinte		
	Thyro-toxicose	- Repos à domicile ± arrêt de travail - Sédatif - β-bloquant non cardiosélectif (propranolol Avlocardyl®) : action rapide sur les symptômes (tachycardie, tremblements), inhibe modérément la conversion T4→T3 par inhibition de la désiodase 1 - Contraception efficace chez la femme en âge de procréer	
	Cardio-thyroïse	- Hospitalisation si sujet âgé ou insuffisance cardiaque préalable - Trouble du rythme : β-bloquant, anticoagulation → cardioversion contre-indiqué tant que l'hyperthyroïdie persiste (risque de récurrence) - Insuffisance cardiaque : diurétique, vasodilatateur, β-bloquant (IC à débit élevé) - Traitement de la thyrotoxicose : ATS (parfois à forte dose) puis traitement radical	
	Crise aiguë thyrotoxique	→ Hospitalisation en USI avec mesures générales de réanimation - Antithyroïdien de synthèse à forte dose par sonde gastrique - β-bloquant IV (propranolol) + corticoïdes IV , voire échanges plasmatiques - Iode (Lugol®) à forte dose après 24h d'ATS : inhibition de la sécrétion des hormones thyroïdiennes	

TTT curatif	Anti-thyroïdien de synthèse	= Dérivés des thiourées : - Méthimazole et apparenté : - Carbimazole (Néomercazole®) - Thiamazole (Thyrozol®), plus puissant - Thiouracile : - Propylthiouracile (Propylex®) - Benzylthiouracile (Basdène®) : 2x moins puissant → Privilégier le carbimazole ou thiamazole en 1 ^{ère} intention au propylthiouracile , sauf en cas de grossesse lors du 1 ^{er} trimestre ou de désir de conception	
		Action	- Inhibition de la synthèse hormonale par blocage de la TPO → N'empêche pas la sécrétion des hormones stockées dans les vésicules colloïdes : délai d'efficacité de 10-15 jours - Propylthiouracile : inhibe modérément la désiodase 1 (conversion T4 en T3)
		Posologie	- Dose d'attaque pendant 4 à 6 semaines - Décroissance progressive adaptée à la clinique et à la biologie - Possiblement associée à de la T4 (schéma « blocage + substitution ») sauf chez la femme enceinte (utilisation de la posologie la plus faible possible)
		Effets 2 ^{ndr}	- Allergie cutanée (possiblement croisée entre les différentes molécules) - Cytolyse hépatique ou hépatite toxique , notamment sous propylthiouracile - Neutropénie voire agranulocytose immuno-allergique
		Suivi de l'efficacité	- Dosage T4I à 4 semaines (ou T3I si hyperthyroïdie à T3) → La TSH peut rester basse longtemps par inertie thyroéotrope - Dès euthyroïdie : dosage T4I + TSH tous les 3-4 mois
		Suivi de la tolérance	- NFS initiale de référence : possible neutropénie modérée due à l'hyperthyroïdie - Surveillance de la NFS tous les 10 jours pendant 2 mois - NFS en cas de fièvre élevée ou de signes infectieux (angine...)
	CAT		- PNN < 1 G/L : arrêt des ATS et suivi - PNN < 0,5 G/L : hospitalisation, arrêt définitif des ATS, antibiothérapie ± G-CSF
	Traitement chirurgical	Maladie de Basedow	- Thyroïdectomie totale si échec ou contre-indication des ATS - ATS pendant 2 à 3 mois pour éviter une crise toxique post-opératoire
		Goitre toxique	- Thyroïdectomie totale après préparation médicale courte si nécessaire
		Adénome toxique	- Lobectomie après préparation médicale courte si nécessaire
Traitement par iode 131	= Destruction de la thyroïde par irradiation interne ciblée : délai d'action long (1 à 2 mois) - Contre-indication absolue : grossesse ou projet de grossesse dans les 4-6 mois, allaitement, nodule thyroïdien suspect, incapacité du patient à suivre les règles de radioprotection → Chez la femme : dosage β-hCG, contraception efficace pendant 6 mois - Contre-indication relative : incontinence urinaire, dialyse, goitre compressif, orbithopathie sévère ou active, projet de grossesse dans les 2 ans (↗ le taux d'Ac anti-TRAK)		
Stratégie thérapeutique	Maladie de Basedow	- Traitement médical par ATS pendant 12 à 18 mois - En cas de rechute : traitement radical chirurgical ou par iode 131 - Suivi prolongé : récurrence ou hypothyroïdie, possiblement longtemps après l'épisode initial	
	Adénome et goitre toxique	- Traitement médical pour euthyroïdie - Traitement chirurgical (ou iode 131 chez les personnes âgées) → Risque d'hypothyroïdie moindre qu'en cas de maladie de Basedow	
	Hyperthyroïdie à l'iode	- Arrêt du produit responsable - Choix du traitement selon le mécanisme : ATS ou corticoïdes	
	Thyroïdite subaiguë	- Anti-inflammatoire : AINS , voire corticoïdes dans les formes importantes (sur 2-3 mois) - Traitement symptomatique du bref épisode de thyrotoxicose par β-bloquant	
	Orbitopathie basedowienne	→ Le traitement antithyroïdien n'a aucune efficacité sur l'orbitopathie, mais l'obtention de l'euthyroïdie (sans passage en hypothyroïdie) peut améliorer l'état orbitaire - Sevrage tabagique ++ - Eviter l'IRA-thérapie (susceptible d'aggraver l'orbitopathie) - Orbitopathie simple : sélénium po , larmes artificielles , verres teintés, dormir tête surélevée - En cas de diplopie : prismes , toxine botulique ou occlusion unilatérale - Orbitopathie maligne : - Corticothérapie à forte dose (1-2 mg/kg) ± bolus IV en 1 ^{ère} intention - Radiothérapie orbitaire , ou ciclosporine voire rituximab si contre-indiqué - Chirurgie de décompression orbitaire - Chirurgie plastique et reconstruction en cas de séquelles (à distance)	

Chez la femme enceinte

= Thyrotoxicose gestationnelle (2% des grossesses) ou maladie de Basedow (0,2% des grossesses) - Passage transplacentaire des Ac anti-TRAK en cas de maladie de Basedow : risque d'hyperthyroïdie fœtale et néonatale, ou parfois d'hypothyroïdie → Peuvent persister même après traitement radical : à rechercher systématiquement chez la mère (même guérie) - Passage transplacentaire des ant-thyroïdiens de synthèse : goitre, hypothyroïdie foetale		
Thyrotoxicose gestationnelle	- Repos au calme - Eventuellement β-bloquant en attendant la régression spontanée	
Maladie de Basedow	→ Les ATS passent la barrière placentaire, et la thyroïde fœtale est fonctionnelle à partir de 20 SA - Forme mineure : repos sous surveillance étroite en attendant une rémission spontanée (le plus souvent en 2nd partie de grossesse) - Forme plus sévère : - ATS à faible dose : objectif de T4l à la limite supérieure de la normale - Privilégier le propylthiouracile en début de grossesse (1^{er} trimestre) → Risque d'aplasie du scalp, malformation oesophagienne et des choanes sous carbimazole - Forme grave : thyroïdectomie au 2nd trimestre après préparation médicale (exceptionnelle)	
	Surveillance	- Dosage des hormones thyroïdiennes et Ac anti-TRAK toutes les 3 semaines - Echographie fœtale rapprochée : dépistage d'une hyperthyroïdie fœtale par passage de Ac anti-TRAK (tachycardie, goitre, avance de maturation osseuse) ou de goitre fœtal par passage d'ATS
	Après l'accouchement	- Surveillance de la mère : risque de rebond de l'hyperthyroïdie - Surveillance du nouveau-né : risque de thyrotoxicose néonatale ou d'hypothyroïdie iatrogène - Allaitement possible sous ATS après avis spécialisé, privilégier le PTU